

ENFERMEDAD DE LAS ALTURAS

J. A. Merello Tejada. J. T. Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

Su definición más aceptada para el Mal Agudo de Montaña (MAM) fue el año 1991 durante el International Hypoxia Symposium (Lake Louise, Alberta, Canadá). La definición del Lake Louise Consensus Committee comprende la aparición de cefalea y de al menos uno de los siguientes signos y síntomas después de que una persona alcanza una altitud elevada: anorexia, náuseas, vómitos, letargo, fatiga, debilidad, alteraciones del sueño, sensación de mareo, vértigo.

El soroche se puede manifestar a alturas variables a partir de los 2000 a 2500 msnm, estando relacionado directamente con la velocidad de ascenso, edad y tiempo de aclimatación. Se estima que las personas presentarán soroche a una altitud un 25% a 2000 msnm y 53% a alturas de 4000 msnm. A mayor altura menor presión atmosférica por lo tanto menor concentración de oxígeno en el aire ambiente (hay menos cantidad de aire y está menos comprimido, menos denso), como consecuencia hay disminución de la presión parcial del oxígeno disuelto en la sangre.

El soroche se presenta por lo general entre las 4 a 24h después del ascenso, incluso dentro de la primera hora, se resuelve aproximadamente en un plazo de 2-3 días manteniéndose en una altitud constante.

Aunque existen antiguas descripciones sintomatológicas, esta entidad patológica fue clasificada clínicamente en 1913 por el británico Thomas Ravenhill. El mecanismo patogénico exacto aún no está bien esclarecido, pero la vasodilatación encefálica, el edema vasogénico, el aumento de presión intracraneal y la distensión de meninges parecen los hechos más factibles.

Sintomatología

MAM leve es muy similar a un síndrome viral o una "resaca" de etanol o simple agotamiento físico.

La incidencia es de 12 a 67%, varía con la velocidad del ascenso; y es raro debajo de los 2500 msnm, es más común cuando el ascenso es rápido a altitudes mayores a 3000 msnm.

Fisiopatología de altura

El aire de la atmósfera está compuesto por 20,9 % de oxígeno, estos valores se mantienen constantes hasta límites de la troposfera. La presión atmosférica a nivel del mar es de 760mmHg y a nivel de 5500 msnm disminuye a la mitad 380mmHg. Conocido es que conforme aumenta la altitud disminuye la presión atmosférica, al descender la presión atmosférica produce también descenso de la presión parcial de oxígeno atmosférico (PO₂), esto produce que la disminución de la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado conlleve a la disminución de la presión parcial de oxígeno alveolar y, por tanto, al descenso de la presión parcial de oxígeno arterial, todo esto se conoce como hipoxia hipobárica.

Factores que influyen para padecer el mal de altura

- Vivir próximos al nivel del mar.
- Viajar a una gran altura.
- Haber padecido mal de altura previamente.
- Ascender rápidamente.
- La climatología: temperaturas cálidas.
- Inadecuada aclimatación a la altura.
- Padecer enfermedades crónicas: apnea del sueño, trastornos neuromusculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar restrictiva, neumonía, fibrosis quística, hipertensión pulmonar y cardiopatías congénitas con cortocircuito derecha-izquierda, etc.

Niveles de altitudes

- Altitud elevada: desde 1500 hasta 3500 metros por encima del nivel del mar.
- Altitud muy elevada: desde 3500 hasta 5500 metros por encima del nivel del mar.
- Altitud extrema: por encima de 5500 metros sobre el nivel del mar.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es eminentemente clínico, se basa en la presencia de síntomas y signos muy inespecíficos y variados, en un paciente que está ascendiendo una determinada altitud. Se aplica los criterios del consenso de Lake Louise.

Criterios de Lake Louise

MAM	En el marco de un ascenso a altura reciente, la presencia de cefalea y al menos uno de los siguientes síntomas: • Gastrointestinales (anorexia, náuseas o vómitos) • Fatiga o debilidad • Mareos o aturdimiento • Dificultad para dormir
-----	--

ECA	Puede considerarse "estadio final" o MMA grave. En el marco de un ascenso a altura reciente, ya sea: - La presencia de un cambio en el estado mental y/o ataxia en una persona con MMA, o - La presencia de ambos. Cambios de estado mental y Ataxia; en una persona sin MMA
EPA	En el marco de un ascenso a altura reciente, la presencia de: ≥2 de los siguientes síntomas: - Disnea de reposo - Tos - Debilidad o disminución del rendimiento del ejercicio - Opresión o congestión en el pecho ≥2 de los siguientes signos: - Crepitantes o sibilantes en ≥1 campo pulmonar - Cianosis central - Taquipnea (>20) - Taquicardia (>110)

• MAM: Mal Agudo de Montaña. ECA: Edema Cerebral de Altura. EPA: Edema Pulmonar de Altura.

Síntomas

- Cefalea (pulsátil, bilateral, frontal y aumenta con la maniobra de Valsalva) síntoma principal del MAM
- Alteraciones del sueño (somnolencia o insomnio).
- Mareo.
- Vértigo.
- Fatiga.
- Anorexia.
- Náuseas.
- Vómitos.
- Letargo.
- Debilidad/agotamiento físico.

Diagnóstico diferencial

Agotamiento, hipotermia, insolación, deshidratación, hipoglucemia, hiperglucemia o intoxicación por drogas o alcohol.

TRATAMIENTO

- Identificación precoz de los síntomas de MAM.
- Medidas generales:** alimentación e hidratación adecuada, descanso y evitar ejercicios físico extenuantes.
- No ascender. Interrumpir el ascenso o iniciar el descenso si no hay mejoría: descender entre 300 a 1000 metros.
- Medidas Farmacológicas:**
 - Acetazolamida
 - Ácido acetilsalicílico o ibuprofeno. Si cefalea podemos usar ácido acetilsalicílico 500mg 1 cada 8h ó ibuprofeno 400mg ó 600mg 1 cada 8h si dolor.
 - Metoclopramida. Si náuseas usaremos antieméticos IV y/o VO según tolerancia pueden tener utilidad para controlar las náuseas/vómitos.
- Si no es posible descender:
 - Medidas generales antes mencionadas
 - Oxígeno según saturación de O₂
 - Colocar en cámara hiperbárica
 - Acetazolamida VO.
 - Dexametasona 6mg IM/IV

Las formas más graves de soroche o mal de altura son:

- Edema Pulmonar de Altura (EPA)
- Edema Cerebral de Altura (ECA)

I. MAL AGUDO DE MONTAÑA

Soroche o sorochi o mal de altura o apunamiento o puna o mal de puna o Mal Agudo de Montaña (MAM) proviene del idioma quechua (Idioma de la civilización Inca, Perú), es la falta de adaptación del organismo a la hipoxia por ascenso brusco, rápido a las alturas.

II. EDEMA PULMONAR DE ALTURA (EPA)

III. EDEMA CEREBRAL DE ALTURA (ECA)

Presencia de edema en el cerebro.

Criterios diagnósticos de la cefalea de elevada altitud

A	La cefalea debe cursar con al menos 2 de las siguientes características y cumplir los criterios C y D: 1. Bilateral 2. Frontal o frontotemporal 3. Calidad sorda u opresiva 4. Intensidad leve o moderada 5. Se agrava por el ejercicio, el movimiento, el esfuerzo, la tos, o al inclinarse
B	Ascenso a una altitud por encima de 2.500m
C	La cefalea se desarrolla en las primeras 24h del ascenso
D	La cefalea se resuelve en las primeras 8h tras el descenso

BIBLIOGRAFÍA

- <https://www.elsevier.es/es-revista-nursing-20-articulo-mal-altura-S0212538215000874>
- <https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-cefalea-elevada-altitud-mal-altura-S0213485312001363>
- <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/11627/Rodr%C3%ADguez%20Maldonado%20Mar%C3%ADa%20Teresa.pdf?isAllowed=y&sequence=4>
- Bryan Simon R, Simon DA. Mal de altura. Nursing 2015; 32 (3): 18-23. Mayo-Junio 2015.
- Carod-Artal FJ. High-altitude headache and acute mountain sickness. Cefalea de elevada altitud y mal de altura. Neurología 2014; 29 (9) : 533-540. Nov-Dic 2014-